📋

# 이력서

👋 데이터사이언스와 헬스케어 AI에 관심을 두고 있는 학부생입니다. **경희대학교**에서 식품영양학, 소프트웨어융합학을 복수전공하고 있으며,
현재  리스본 공과대학교(IST)에서 교환학생으로 Parallel and Heterogeneous Computing System**, Natural Language** 과목을 수강 중입니다.


### 연락처

📧 gykwak03@khu.ac.kr

🔗 linkedin.com/in/gayoungkwak

👾 github.com/gykwak03


## 경력

### 연구인턴 | 연세대학교 세브란스병원 뇌심혈관질환센터

2024.07 – 2025.02, 서울

- 「*LLM-Based Identification of Critical Features for Delirium Prediction*」 (투고 중) 연구를 주도하여, **대형언어모델(LLM)을 활용한 중환자실 섬망 예측용 임상 변수 식별 및 섬망 발생 예측을** 수행하였습니다.
- PubMed 기반 섬망 예측 연구 **11편을 분석하여 LLM 기반 feature selection을 위한 candidate feature pool을 설계하였습니다.**
- 이후 **GPT-4o, Claude 3.5 Haiku, Grok-3** 등 서로 다른 구조의 LLM을 활용하여 **LLM-Score, LLM-Rank, LLM-Seq, LMprior-log** 네 가지 LLM 기반 Feature Selection 기법을 동일 조건에서 비교 평가하였습니다.
- 각 기법의 **출력 일관성(seed 간 변동성), 편향성(score rounding bias), 방법 간 유사도(Spearman ρ, Kendall τ)** 등을 정량적으로 분석하여 **LLM 기반 분석의 안정성과 재현성을 평가**하였습니다.

- 이후 **Google BigQuery를 활용하여 MIMIC-IV 임상 데이터를 정제하고 분석 가능한 형태로 전처리한 뒤**, **XGBoost, Random Forest, LightGBM, Logistic Regression** 과 같이 다양한 머신러닝 모델을 적용하여 **LLM 기반 Feature Selection 방법과 예측 모델 조합에 따른 섬망 예측 성능을 체계적으로 비교·평가**하였습니다.

# 프로젝트 경험

## SS-TI (Salt & Sweet Taste Identifier)

2024.03 – 2024.07 | 식품영양학과 캡스톤디자인 프로젝트

- 사용자의 단맛 및 짠맛 선호도를 분석하여 식습관 유형을 분류하고, 맞춤형 건강 식생활 솔루션을 제안하는 웹 기반 플랫폼을 개발하였습니다.
- 논문을 기반으로 총 40개의 설문 문항을 구성하여 당류 및 나트륨 섭취 빈도와 식행동 특성을 측정하고, **Python을 활용한 KMO 검정과 Cronbach's α 분석**으로 문항의 신뢰도와 타당성을 검증하였습니다.
- **HTML, CSS, JavaScript**를 사용하여 설문 인터페이스를 구축하고, **Python 로직**을 통해 사용자 응답을 처리하고 유형별 분석 결과를 도출하였습니다.
- 설문 결과를 바탕으로 **시각화된 성향 분석 그래프와 개인 맞춤 리포트 페이지**를 구현하여, 사용자가 자신의 식습관을 한눈에 이해할 수 있도록 설계하였습니다.
- **GitHub 저장소와 Tistory 블로그를 통해 프로젝트 코드, 보고서, 프레젠테이션 자료를 공개**하였습니다.
- 본 프로젝트를 통해 통계 기반 설문 설계 및 신뢰도 검증 과정에 대한 실무적 이해를 높이고, 웹 애플리케이션 개발 및 사용자 데이터 처리 전반의 역량을 강화하였습니다.

🔗 **GitHub:** github.com/gykwak03/SS-BTI

🔗 **Blog:** ganuyaa.tistory.com/91

## 도서배달로봇의 상용화를 위한 거점 탐색 및 배달 경로 구축

*2023.07-2023.08* | 관악구 청년 Data Science 중고급과정

- 관악구의 도서 대출자 수가 서울 25개 구 중 하위권이라는 점에 착안하여, 도서관 접근성을 개선하고 연체율을 낮추기 위한 로봇 기반 공공 서비스 모델을 기획하였습니다.
- 서울시 공공데이터(상권분석서비스, 공공도서관 통계, 도서관정보나루 신청데이터 등 9종)를 통합하여, 관악구 내 도서 배달 로봇의 최적 정차 거점과 배달 경로를 도출하는 데이터 분석 프로젝트를 수행하였습니다.

- 분석 과정에서는 후보 거점(학교, 전통시장, 아파트, 경로당, 장애인시설 등)에 대해 1km 이내 도서관 수, 1km 반경 내 유동 인구 지표, 도서관 활성도(대출 권수·이용자 수 등), 도서관과의 거리 등 4가지 주요 지표를 산출하였습니다.
- 이후 Python 라이브러리(pandas, geopy, haversine, statsmodels, folium)을 활용하여 다중회귀분석(OLS)을 수행하였으며, 회귀 결과에서 도출된 회귀계수를 기반으로 각 후보지의 가중치를 계산하여 종합 점수 45점 이상 지역을 '우선 배달 로봇 거점'으로 선정하였습니다.
- 최종적으로 folium 지도 시각화를 통해 도서관별 배달 경로와 시간대별 정차 거점을 시각화하였으며, 그 결과 봉천역–서울대입구 주변 클러스터가 가장 효율적인 도서 배달 서비스 지역으로 도출되었습니다.
- 이 프로젝트를 통해 공공데이터를 실제 사회문제 해결에 적용하는 경험을 쌓았으며, 데이터 전처리–모델링–시각화–사회적 해석으로 이어지는 엔드투엔드 데이터 사이언스 프로세스를 체계적으로 이해할 수 있었습니다.

🔗 **Blog:** ganuyaa.tistory.com/34

### 식중독균 대전 (Food Poisoning Battle)

2023.09 – 2023.10 | 경희대학교 해커톤 **KHUthon** 출품작

- 식중독 예방의 중요성을 알리기 위해 **노로바이러스 식중독 캠페인 광고**에서 착안하여, 교육적 메시지를 담은 게임형 콘텐츠를 기획하였습니다.
- 프로젝트의 **기획 및 디자인 전반**을 담당하였으며, 식중독균 간의 경쟁 구도를 통해 식중독 발생 원인과 생육 조건을 직관적으로 학습할 수 있도록 설계하였습니다.
- **Unity**를 활용하여 개발하였으며, 플레이어가 아미노산(코스트)을 사용해 다양한 식중독균을 소환하고, 상대의 콜로니를 무너뜨리면 승리하는 **전략형 시뮬레이션 게임** 구조로 구현하였습니다.
- 각 식중독균(장염비브리오, 황색포도상구균, 노로바이러스, 웰치균)의 **최적 생육 환경 (온도·습도 등)** 을 설정 변수로 두어, 사용자가 환경변수 조절을 통해 생육 조건을 실험적으로 학습할 수 있도록 하였습니다.

---

# 기술

## Python

저의 주력 언어로, 데이터 분석과 연구에서 가장 많이 사용합니다.
Numpy, Pandas, Dask, scikit-learn, PyTorch, TensorFlow 등을 활용해
300M 행 규모의 MIMIC-IV/eICU 데이터 전처리와 모델 학습 파이프라인을 구축했습니다.
또한 LLM API 연동 및 피처 선택 실험에도 Python을 주력으로 사용하고 있습니다.

### C++

경희대학교 객체지향 프로그래밍 교과목을 통해 자료구조, 포인터, 클래스 설계 등 객체지향 개념을 학습하였으며,
큐(Queue), 스택(Stack) 등의 자료구조를 직접 구현하며 기본 알고리즘 설계 능력을 향상시켰습니다.

### Javascript

경희대학교 웹개발 동아리 LINKHU에서 JavaScript와 React를 학습하였습니다.
이를 바탕으로 SS-BTI 프로젝트의 웹 프론트엔드 개발을 직접 수행하며, UI 구성과 사용자 입력 데이터 처리를 설계하였습니다.

### R

경희대학교 식품영양과 빅데이터 과목에서 R을 활용하여 통계 분석 및 시각화(ggplot2), 기초 회귀분석, **EDA(탐색적 데이터 분석)**를 수행하였습니다.

SQL

---

# 언어

### 한국어 🇰🇷

원어민

### 영어 🇺🇸

TOEFL iBT 79 (B2 equivalent)

---

# 학력

## 식품영양학 학사

2022년 입학~현재

경희대학교 서울캠퍼스

## 소프트웨어융합학 학사

2024년 입학~현재

경희대학교 국제캠퍼스

## Bologna Master Degree in Data Science and Engineering - Exchange Student

2025년 9월~2026년 2월

Instituto Superior Técnico

---

# 연락처

📧 gykwak03@khu.ac.kr

🔗 linkedin.com/in/gayoungkwak

👾 github.com/gykwak03